

Giải bài tập 13

Đỗ Hoàng Gia Bảo - 23020783

Khoa Điện tử - Viễn Thông

Ngày 18 tháng 5 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo sẽ trình bày phần làm bài tập slide 43, Bài-7

Mục lục

1	Bài tập	3
2	Giải bài tập	3
2.1	Ý thứ nhất	3
2.2	Ý thứ hai	4

1 Bài tập

Hệ điều hành có 256 KB bộ nhớ trong, ban đầu trống hoàn toàn. Các tiến trình yêu cầu sử dụng bộ nhớ với kích thước 5 KB, 25 KB, 35 KB, 20 KB.

- Hãy mô tả cách hệ thống Buddy đáp ứng mỗi yêu cầu, vẽ sơ đồ bộ nhớ tương ứng.
- Sau khi cấp phát hết các yêu cầu trên, hệ thống sẽ làm gì nếu tiến trình với yêu cầu bộ nhớ 25 KB kết thúc và giải phóng bộ nhớ ?

2 Giải bài tập

2.1 Ý thứ nhất

Cách hoạt động của hệ thống Buddy

Khi nhận một yêu cầu, bộ nhớ được chia đôi đệ quy đến khi kích thước của một khối nhớ vừa đủ để lưu yêu cầu.

Sơ đồ bộ nhớ

Hệ thống sẽ đáp ứng các yêu cầu như bảng dưới đây:

Step	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	
1	256 KB																															
2	128 KB																128 KB															
3	64 KB								64 KB								128 KB															
4	32 KB				32 KB				64 KB								128 KB															
5	16 KB		16 KB		32 KB				64 KB								128 KB															
6	5 KB	8 KB	16 KB		32 KB				64 KB								128 KB															
7	5 KB	8 KB	16 KB		25 KB				64 KB								128 KB															
8	5 KB	8 KB	16 KB		25 KB				35 KB								128 KB															
9	5 KB	8 KB	16 KB		25 KB				35 KB								64 KB								64 KB							
10	5 KB	8 KB	16 KB		25 KB				35 KB								20 KB				32 KB				64 KB							

Hình 1: Bảng trạng thái của bộ nhớ trong sử dụng hệ thống Buddy

1. Kiểm tra tiến trình (5 KB): $256 \text{ KB} \gg 5 \text{ KB} \rightarrow$ Chia khối nhớ làm đôi và chọn khối nhớ có chỉ số thấp hơn (khối nhớ bên trái).
2. Kiểm tra tiến trình (5 KB): $128 \text{ KB} \gg 5 \text{ KB} \rightarrow$ Chia khối nhớ làm đôi và chọn khối nhớ có chỉ số thấp hơn (khối nhớ bên trái).
3. Kiểm tra tiến trình (5 KB): $64 \text{ KB} \gg 5 \text{ KB} \rightarrow$ Chia khối nhớ làm đôi và chọn khối nhớ có chỉ số thấp hơn (khối nhớ bên trái).

4. Kiểm tra tiến trình (5 KB): $32 \text{ KB} \gg 5 \text{ KB} \rightarrow$ Chia khối nhớ làm đôi và chọn khối nhớ có chỉ số thấp hơn (khối nhớ bên trái).
5. Kiểm tra tiến trình (5 KB): $16 \text{ KB} \gg 5 \text{ KB} \rightarrow$ Chia khối nhớ làm đôi và chọn khối nhớ có chỉ số thấp hơn (khối nhớ bên trái).
6. Kiểm tra tiến trình (5 KB): $8 \text{ KB} > 5 \text{ KB} \rightarrow$ Yêu cầu được lưu vào khối nhớ 8 KB có chỉ số thấp hơn (khối nhớ bên trái).
7. Kiểm tra tiến trình (25 KB): Hệ thống sử dụng khối 32 KB đang trống sẵn từ chia tách trước đó để cấp phát (Khối nhớ 32 KB bên phải).
8. Kiểm tra tiến trình (35 KB): Hệ thống sử dụng khối 64 KB đang trống sẵn từ chia tách trước đó để cấp phát (Khối nhớ 64 KB bên phải).
9. Kiểm tra tiến trình (20 KB): Vì khối bộ nhớ ở 128 KB ở bên trái đã được chia cắt và sử dụng bởi các yêu cầu tiến trình trước nên phải chia đôi khối 128 KB ở bên phải. $128 \text{ KB} \gg 20 \text{ KB} \rightarrow$ Chia khối nhớ làm đôi và chọn khối nhớ có chỉ số thấp hơn (khối nhớ bên trái).
10. Kiểm tra tiến trình (5 KB): $64 \text{ KB} \gg 20 \text{ KB} \rightarrow$ Chia khối nhớ làm đôi và chọn khối nhớ có chỉ số thấp hơn (khối nhớ bên trái).
11. Kiểm tra tiến trình (20 KB): $32 \text{ KB} > 20 \text{ KB} \rightarrow$ Yêu cầu được lưu vào khối nhớ 32 KB có chỉ số thấp hơn (khối nhớ bên trái).

2.2 Ý thứ hai

Khí tiến trình với yêu cầu bộ nhớ 25 KB kết thúc và giải phóng bộ nhớ, hệ thống Buddy sẽ cập nhật trạng thái bộ nhớ như bảng dưới đây:

Step	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB	8 KB			
1	256 KB																																	
2	128 KB																128 KB																	
3	64 KB								64 KB								128 KB																	
4	32 KB				32 KB				64 KB								128 KB																	
5	16 KB		16 KB		32 KB				64 KB								128 KB																	
6	5 KB	8 KB	16 KB		32 KB				64 KB								128 KB																	
7			5 KB	8 KB	16 KB		25 KB				64 KB								128 KB															
8					5 KB	8 KB	16 KB		25 KB				35 KB								128 KB													
9			5 KB	8 KB			16 KB		25 KB				35 KB								64 KB								64 KB					
10					5 KB	8 KB	16 KB		25 KB				35 KB								20 KB				32 KB				64 KB					
11			5 KB	8 KB			16 KB		32 KB				35 KB								20 KB				32 KB				64 KB					
12					5 KB	8 KB	16 KB		32 KB				35 KB								20 KB				32 KB				64 KB					
13	5 KB	8 KB	16 KB				32 KB				35 KB								20 KB				32 KB				64 KB							

Hình 2: Bảng trạng thái của bộ nhớ trong sau khi giải phóng bộ nhớ tiến trình với yêu cầu bộ nhớ 25 KB

Cụm bên trái này không hoàn toàn trống vì nhánh con của nó đang chứa P1 (5 KB). Do đó, khối buddy 32 KB bên trái được tính là đang bận. Vì khối buddy đối xứng của nó không trống, hệ thống không thể tiến hành gộp khối 32 KB này lên thành khối 64 KB được.